

الاسم والشهرة:-----

رقم المرشح:-----

الإمتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية
لدورة عام ٢٠٢٣ الثانية

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

المعدل : (٨)
المدة : ساعة واحدة

الإختصاص والرمز : المعلوماتية : فرع البرمجيات (١٦٨٠٧)
المادة : حماية الشبكات ونظام هيكلية المستخدم / الموزع
المستندات المسموح بها : لا شيء

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choisir la réponse correcte : (1 pt/réponse correcte)

1- Qu'est-ce qu'un socket dans la communication client-serveur ?

- a- Une connexion physique entre les machines client et serveur utilisant les adresses MAC
- b- Une interface logicielle pour la communication réseau utilisant les numéros de port
- c- Un protocole de sécurité pour le cryptage des données
- d- Une structure de données pour stocker les informations d'identification client-serveur

2- Laquelle est une solution pour améliorer la tolérance aux pannes dans une architecture client-serveur ?

- a- Mettre en place des serveurs redondants
- b- Réduire le nombre de clients
- c- Centraliser toutes les communications sur un seul serveur
- d- Augmentation de la bande passante du réseau

3- Laquelle des caractéristiques suivantes est une caractéristique d'une architecture serveur orientée ?

- a- Les clients gèrent la plupart des tâches de traitement
- b- Les serveurs gèrent la plupart des tâches de traitement
- c- Traitement équilibré entre clients et serveurs
- d- Séparation stricte des fonctions client et serveur

4- Quelle est une solution commune pour améliorer la sécurité de la communication client-serveur ?

- a- Implémentation du cryptage SSL/TLS
- b- Augmenter le nombre de machines clientes
- c- Utilisation d'un seul serveur pour toutes les demandes des clients
- d- Réduire la latence du réseau

5- Quel service de sécurité se concentre sur la prévention et la détection des modifications non autorisées des données ?

- a- Authentification
- b- Cryptage
- c- Intégrité
- d- Disponibilité

II- Service de sécurité.

(7 ½ pts)

- a- Expliquer les services de sécurité AAA et clarifier leurs caractéristiques clés.
- b- Comment assurer la disponibilité d'un site web? Donner des exemples.
- c- Bob veut envoyer un email à Alice. Nommer et expliquer les services qui doivent être utilisés pour sécuriser le contenu des e-mails et le protéger contre tout accès non autorisé.

III- Architecture client/ serveur

(7 ½ pts)

- a- Quelles sont les principales caractéristiques de l'architecture client-serveur N tiers ?
- b- Quelles sont les fonctions du middleware ?
- c- Quels sont les avantages et les inconvénients de l'architecture client-serveur ?

الاسم والشهرة :
رقم المرشح :

الإمتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية
لدورة عام ٢٠٢٣ الثانية

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

المعدل : (٨)
المدة : ساعة واحدة

الإختصاص والرمز :
المادة :
المستندات المسموح بها : لا شيء

المعلوماتية : فرع البرمجيات (١٦٨٠٧)
حماية الشبكات ونظام هيكليّة المستخدم / الموزع

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choose the correct answer: (1 pt/correct answer)

1- What is a socket in client-server communication?

- a- A physical connection between client and server machines using the MAC addresses
- b- A software interface for network communication using the port numbers
- c- A security protocol for data encryption
- d- A data structure for storing client-server credentials

2- Which of the following is a solution for improving fault tolerance in client-server architecture?

- a- Implementing redundant servers
- b- Reducing the number of clients
- c- Centralizing all communication on a single server
- d- Increasing network bandwidth

3- Which of the following is a characteristic of an oriented server architecture?

- a- Clients handle most processing tasks
- b- Servers handle most processing tasks
- c- Balanced processing between clients and servers
- d- Strict separation of client and server functions

4- What is a common solution to enhance the security of client-server communication?

- a- Implementing SSL/TLS encryption
- b- Increasing the number of client machines
- c- Using a single server for all client requests
- d- Reducing the network latency

5- Which security service focuses on preventing and detecting unauthorized modifications to data?

- a- Authentication
- b- Encryption
- c- Integrity
- d- Availability

II- Security services:

(7 ½ pts)

- a- Explain the AAA security services and clarify their Key features.
- b- How to assure the availability of a website? Give examples.
- c- Bob wants to send an email to Alice. Nominate and explain the services that should be used to keep the email content secure and protected from unauthorized access.

III- Client-server architecture:

(7 ½ pts)

- a- What are the main features of N tiers client-server architecture?
- b- What are the functions of middleware?
- c- What are the advantages and disadvantages of client-server architecture?